

TULIS JAWABAN DENGAN MENGGUNAKAN TULISAN TANGAN !

1. Terdapat potongan program seperti berikut:

```
int fungsil (int y){
    return y + 2;
}
int main(void) {
    int x;
    for (x = 1; x <= 4; x++)
        printf("%d ", fungsil(x));
}
```

Keluaran dari potongan program diatas adalah:

3 4 5 6

2. Terdapat potongan program seperti berikut ini:

```
int i, N;
float a, b; float c;
for (i = 1; i <= N; i++)
    ProsedurA(a, b, &c);
```

Berikut ini cara pendeklarasian dari ProsedurA (judulnya saja)

*void ProsedurA(int a, int b, int *c)*

3. Terdapat potongan program seperti berikut ini.

```
int A[9] = {2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16};
int B[6] = {0, 10, 0, 4};
int C[8] = {13, 5, 16, 4, 8, 17, 7, 1};
for (j=1; j<=3; j++)
    if (j % 2==1)
        printf("A[%d] = %d, B[%d] = %d\n", j, A[j], j+1, B[j+1]);
    else:
        printf("A[%d] = %d, B[%d] = %d\n", j, A[j], j-1, B[j-1]);
```

Keluaran dari potongan program diatas adalah

1 A[1]=4 , B[2]=10
2 A[2]=6 , B[1]=10

$$3 \quad A[3] = 8, B[4] = 10$$

4. Diketahui array dengan elemen sebagai berikut: 11 6 13 4 8 10. Jika digunakan bubble sort untuk mengurutkan data secara ascending, tulis ALASAN pernyataan berikut ini

- a. Pada pass ke-2, data belum terurut (tulis urutannya)

6, 4, 8, 10, 11, 13

- b. Pada pass ke-3, terjadi 1x pertukaran data (tulis pertukarannya)

6 4 = 4 6

- c. Data baru terurut pada pass ke-3 (tulis urutannya)

4 6 8 10 11 13

- d. Pada pass ke-1 terdapat 4x pertukaran data (tulis pertukarannya)

6 11 4 8 10 13

- e. Pada pass ke-4 data di indeks ke-3 adalah 10 (tulis urutannya)

4, 6, 8, 10, 11, 13

5. Terdapat suatu array dengan $n = 6$ buah elemen sebagai berikut:

33	42	20	10	50	30
----	----	----	----	----	----

33, 20, 10, 42, 30, 50

20, 10, 33, 30, 42, 50

Jika array tersebut diurutkan secara menaik menggunakan bubble sort, maka setelah langkah /pass kedua, urutan array menjadi:

20, 10, 33, 30, 42, 50

Diketahui terdapat potongan program dalam bahasa C sebagai berikut:

```
1. #define MAX 256
2. FILE *pf
3. char str[256]; //Variabel untuk simpan string setiap baris
4. int i;
5. _____ //Buka dan baca file
```

```

6. if (pf != NULL) {
7. // Membaca 2 baris pertama dari data yang terdapat dalam file
8.     for (i=0; i<2; i++)
9.         _____ //Baca baris data pada file
10. }

```

6. Sintaks yang tepat untuk melengkapi baris ke-5 pada program diatas adalah

pf = fopen ("test.txt", "w");

7. Sintaks yang tepat untuk melengkapi baris ke-9 pada program diatas adalah

while (fgetc(str, 256 pf) != NULL)

8. Pada proses pencarian biner, jika data disimpan pada array Tab[], indeks awal adalah 'awal' dan indeks elemen akhir adalah 'akhir', indeks elemen tengah dibuat dengan rumus

tengah = (awal + akhir) / 2;

9. Dengan menggunakan skema pencarian biner, jika diketahui data array yang akan dicari sebagai berikut: [2, 3, 9, 17, 18, 24, 36, 39, 42, 54, 60, 65, 79, 82, 94, 108].

Jika nilai yang akan dicari adalah 15, maka pada langkah pencarian ke-3, nilai elemen batas awal dan batas akhir pencarian adalah...

2 & 9

10. Perhatikan potongan source code di bawah ini, dan tuliskan ALASAN bahwa pernyataan masing-masing di bawah ini benar atau salah :

```

for (tahap = 1; tahap < n; tahap++){
    for (k = 0; k < (n-tahap); k++){
        if (data[k].nilai > data[k+1].nilai){
            temp = data[k];
            data[k] = data[k+1];
            data[k+1] = temp;
        }
    }
    printf("\nHasil tahap ke: %d\n", tahap);
    ShowLarik(n);
}

```

- a. ShowLarik(data) merupakan nama prosedur tanpa parameter

Contoh : salah, alasan : ShwLarik memiliki parameter Bernama data

- b. temp harus setipe dengan array data[k], dan bertipe integer.

....., alasan : iya, alasan: karena itu tempat menampung arr

- c. Potongan program di atas merupakan pengurutan dengan metode count sort

....., alasan : tidak, karena itu menggunakan bubble sort

- d. Pengulangan pertama data dilakukan dari 1 sampai n

....., alasan : tidak, karena k=0

- e. Pengurutan diatas dilakukan untuk mengurutkan array data[] berdasarkan komponen nilai

....., alasan : iya, karena data yang dicek di dalam statement if

11. Perhatikan potongan program pencarian biner di bawah ini :

```
int data[]={15,23,27,38,39,40,45,47,50,76,78,99}
int i=0, j=12, k=0, cari, indeks=0;
bool ketemu=false;
printf("data yg dicari"); scanf("%d",&cari);
while (!ketemu && (i<=j)) {
    k=(i+j) /2;
    if data[k]==cari{
        ketemu=true;
        indeks=k;
    } else if (data[k]<cari){
        i=k+1;
    } else { j=k-1;}
    printf("%d",k);}

```

(Tempat mengerjakan hitungan)

6 2 4 5

Jika data yang dimasukkan ke dalam variable cari pada program adalah 41, maka nilai variable k yang terakhir ditampilkan adalah...

6245

12. Tuliskan benar atau salah dan ALASAN bahwa algoritma sorting pada opsi/pilihan akan menghasilkan tracing seperti di bawah ini:

Initial	33	27	64	52	12	100	96	43	45
Hasil Pass-1	33	27	64	52	12	45	96	43	100
Hasil Pass-2	33	27	64	52	12	45	43	96	100
Hasil Pass-3	33	27	43	52	12	45	64	96	100

a. Bubble Sort Ascending (menaik)

Contoh jawaban : salah, pass 1 naik akan menghasilkan :
27 33 52 12 45 64 43 96 11

b. Bubble Sort Descending (menurun)

salah, pass 1 turun akan menghasilkan:
33,64,52,27,100,96,43,45,12

c. Selection Sort Ascending (menaik)

iya, karena pass 1 naik akan menghasilkan
33,27,64,52,12,45,43,96,100

d. Selection Sort Descending (menurun)

salah, karena pass 1 turun akan menghasilkan
12,27,43,52,33,45,64,96,100

e. Binary Searching

salah, karena binary searching hanya untuk mencari, tidak sorting

13. Perhatikan potongan algoritma di bawah ini.

```
int A,B;
void Uji(int A,int *B){
    A = A + 1;
    *B = A + 1;
    printf("%d",*B);
}
void main(){
    A = 2; B=3; printf("%d",B); Uji(A,&B); printf("%d",B);}
```

3 + 1 = 4

Output dari program di atas adalah...

3, 4, 4

14. Perhatikan potongan program berikut :

```
void defined(int one, int *two, int *three) {  
    one=2* one + *two;  
    *two=one+ *two*2;  
    *three=one+ *two; return;  
}  
int main() {  
    int x,y,z;  
    x=5; y=15; z=10;  
    defined(x,&z,&y);  
    return 0;  
}
```

Nilai x,y, dan z setelah prosedur dipanggil adalah :

20 60 40

15. . Urutan yang benar untuk mengakses (menulis file kemudian membaca data struktur pada file sekuensial dalam C, jika nama file adalah “coba1.txt”, nama variable “datamhs” adalah :

```
FILE *fp  
fp=fopen("coba1.txt","w");  
fprintf(fp,%s,datamhs);  
fclose(fp);
```

16. Diketahui data: 7 11 15 26 34 42 57 58 83 85. Berdasarkan data tersebut, jika dicari nilai 58 dengan Binary Search, data akan ditemukan pada langkah pencarian ke...

7

17. Diketahui struktur mahasiswa dengan komponen nim (integer), nama (string, 25) dan nilai (float), dengan variabel Bernama mhs. Diketahui deklarasi mhs ditulis dengan:

```
struct mahasiswa mhs[5]={111,"Ida I",70,114,"Ani A",40,112, "Budi B",50,  
113,"Dudi D",30,115,"Edi E",90};
```

Jika dibuat program berikut :

```
FILE *fp; char str1[15];int i;
fp=fopen("C:\\test.txt", "w");
for (i=0; i<5; i++) {
    fputs(mhs[i].nama, fp);
    fputs("\n", fp);
}
```

Maka isi dari file “text.txt” adalah :

```
Ida I
Ani A
Budi B
Dudi D
Edi E
```

18. Jika data array mhs[] seperti no 17 diurutkan menurut nim dengan menggunakan bubblesort menaik (kecil ke besar), maka instruksi perbandingan data pada bubblesort ditulis sebagai berikut :

```
if (nim[i]<nim[i+1])
temp =
```

19. Jika data array mhs[] ditulis menggunakan file sekuensial, dan yang ditulis hanya nim yang ganjil saja, maka bentuk penulisan pada file tersebut adalah :

```
for ( i=0; i<5; i++) {
    ..... // bentuk if-nya
    ..... if(mhs[i].nim % 3 == 0) // tulis ke file
    ..... fprintf(mhs[i].nim, file);
}
```

20. Jika isi file sekuensial bernama fileseq1 seperti isi array mhs[] pada no 17, kemudian akan dibaca dan dicari nilai rata-ratanya, maka program untuk membaca dan mencari nilai rata-rata (tanpa menggunakan array) adalah :

```
float rata;
for(i=0; i<5; i++){
totalnilai += mhs[i].nilai;}
rata = totalnilai/5;
fputs("\nrata rata nya adalah: ", file);
fprintf(file, "%.2f", rata);
```